Hochschule Ludwigshafen am Rhein

6. Erfolgsermittlung



Einführendes Beispiel

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Joachim Milling, der Geschäftsführer eines mittelständischen Herstellers von Receivern für den Fernsehempfang, ist seit einiger Zeit über die Geschäftsentwicklung seiner Firma TerraVision beunruhigt. Die TerraVision verfügt über drei Produktlinien, nämlich Receiver für den terrestrischen (TerraX), den unverschlüsselten (SatFree) und den verschlüsselten Satellitenempfang (SatX). Seit geraumer Zeit beobachtet er einen Rückgang der Bestellungen für seine drei Produktlinien. Auf Produktionskürzungen hat TerraVision bislang verzichtet. Die voller werdenden Lager zeigen Herrn Milling jedoch auch, dass die Geschäfte etwas schlechter laufen. Daher verfolgt er die monatlichen Ergebnisrechnungen mit großer Aufmerksamkeit. Doch hier zeigt sich allenfalls ein kleiner Rückgang der Gewinne, der deutlich weniger dramatisch ausfällt als er befürchtet hat. Er fragt sich, ob die Ergebnisrechnung tatsächlich die richtigen Gewinne ausweist.



Lernziele

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Welche Aufgaben hat die Erfolgsrechnung?
- Was unterscheidet Stück- und Periodenerfolg?
- Welche Elemente enthält eine Periodenerfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren?
- Welche Elemente enthält eine Periodenerfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren?
- Warum unterscheiden sich die Gewinne, wenn sie entweder auf Basis von Voll- oder Teilkosten ermittelt werden?
- Warum löst ein auf Vollkostenbasis ermittelter Gewinn Fehlanreize zum Lageraufbau aus?
- Welche Vorteile bietet die Deckungsbeitragsrechnung gegenüber traditionellen Erfolgsrechnungen?
- Wodurch unterscheiden sich ein- und mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen?

Aufgaben der Erfolgsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Verknüpfung von Kosten und Erlösen:
  - Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen zur Bestimmung des Erfolges eines Unternehmens.
  - Durchführbar in allen privaten Unternehmen, die Erlöse erzielen. Bei öffentlichen Einrichtungen müssen andere Indikatoren zur Outputmessung eingesetzt werden.

- Ermittlung des Stückerfolges:
  - Bestimmung des Beitrags zum Unternehmensgewinn von einzelnen Produkten oder Dienstleistungen.
  - Kalkulation der Stückkosten anhand einer Kostenträgerstückrechnung.
  - Erlöse müssen stückweise, d.h. pro Outputeinheit, erfassbar sein.

Ermittlung des Periodenerfolges:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen der ganzen Abrechnungsperiode (z.B. ein Monat).
- Eine der wichtigsten Kennzahlen für das Top-Management eines Unternehmens.
- Periodenerfolg auch produktbezogen durch Gegenüberstellung von produktspezifischen Kosten und Erlösen einer Periode darstellbar (Produkterfolg).
- Im Gegensatz zur externen GuV wird die interne Ergebnisrechnung mehrmals im Jahr (z.B. auf Monatsbasis) durchgeführt, da sonst die wesentlichen Informationen erst sehr spät bei den Entscheidungsträgern ankommen würden.



Verfahren der Periodenerfolgsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Grundsätzliches Problem: Verteilung der Kosten einerseits auf die hergestellten und andererseits auf die verkauften Produkte:
  - **hergestellte Menge** beeinflusst zwar die dazugehörigen Herstellkosten
  - aber die **abgesetzte Menge** hat stärkere Wirkung auf die Vertriebskosten.

- Lösung: Unterscheidung zwischen der Fertigungs- und Absatzmenge als Basis für die Kalkulation der produktbezogenen Kosten
  - **Gesamtkostenverfahren**: Fertigungsmenge als Basis für Erfolgsrechnung
  - **Umsatzkostenverfahren**: Absatzmenge als Basis für Erfolgsrechnung



Gesamtkostenverfahren

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Gegenüberstellung von Gesamtkosten (für alle hergestellten Produkte) und Gesamterlösen (für alle abgesetzten Produkte) einer Periode.
- Berücksichtigung der Herstellkosten von Bestandsänderungen (bei Abweichung zwischen Fertigungs- und Absatzmenge).
- Gliederung der Gesamtkosten nach Kostenarten.

Betriebsergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren	
Gesamtkosten der Periode, gegliedert nach Kostenarten	Periodenerlöse
Herstellkosten der Bestandsminderungen	Herstellkosten der Bestandserhöhungen
Gewinn	

Umsatzkostenverfahren

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der abgesetzten Produkte.
- Berechnung der spezifischen Produktkosten über eine Kostenträgerrechnung.
- Verwendung von Selbstkosten (Herstellkosten sowie Verwaltungs- und Vertriebskosten eines Produkts).
- Gliederung der Gesamtkosten nach Produktarten.

Betriebsergebnis nach dem Umsatzkostenverfahren	
Gesamtkosten der abgesetzten Produkte einer Periode, gegliedert nach Produktarten Gewinn	Perioden erlöse, gegliedert nach Produktarten

Voll- und Teilkosten in der Periodenerfolgsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Viele Unternehmen unterscheiden sowohl in der Kostenrechnung als auch in der Ergebnisrechnung zwischen **variablen** und **fixen Kosten**.

- Daher besteht die Möglichkeit der Periodenerfolgsrechnung auf Basis von
  - **Vollkosten:** hergestellte Produkte werden mit vollen variablen und fixen Selbstkosten bewertet.

  - **Teilkosten:** hergestellte Produkte werden nur mit variablen Selbstkosten bewertet und die fixen Kosten werden gesondert ausgewiesen.

- Bei Bestandsänderungen liefern beide Ansätze unterschiedliche Ergebnisse:

$$\text{Differenz von Voll- und Teilkostenrechnung} = \text{Bestandsänderung} \times \text{Fixe Fertigungsgemeinkosten je Stück}$$



Beispiel:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Das Unternehmen TerraVision hat im Monat Mai 700 Einheiten des Receivers TerraX hergestellt aber nur 500 Einheiten abgesetzt. Damit wurde der Lagerbestand um 200 Einheiten erhöht.

- In der Vertriebsabteilung und der Kostenträgerrechnung konnten folgende Informationen über die Kosten und Erlöse ermittelt werden:

	A	B	C	D
1	**Kosten- und Erlösdaten TerraX**			
2	Nettoverkaufspreis		100 €	je Stück
3	Fertigungsmaterial	18 €		
4	Fertigungslohn	13 €		
5	Variable Fertigungsgemeinkosten	4 €		
6	Variable Herstellkosten		35 €	je Stück
7	Variable Vertriebskosten		24 €	je Stück
8	Fixe Fertigungsgemeinkosten		8.400 €	
9	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten		14.000 €	

Beispiel:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Auf Basis der Fertigungsmenge von 700 Einheiten betragen die fixen Fertigungsgemeinkosten pro Stück 12 €/Einheit = 8.400 € / 700 Einheiten.

	A	B	C	D	E
1	**Herstellkosten TerraX**	**Vollkosten**		**Teilkosten**	
2	Fertigungsmaterial	18 €		18 €	
3	Fertigungslohn	13 €		13 €	
4	Variable Fertigungsgemeinkosten	4 €		4 €	
5	Variable Herstellkosten		35 €		35 €
6	Fixe Fertigungsgemeinkosten		12 €		
7	Herstellkosten		**47 €**		**35 €**

- Auf Basis der Verkaufsmenge von 500 Einheiten ergeben sich die fixen Verwaltungs- und Vertriebskosten pro Stück zu 28 €/Einheit = 14.000 € / 500 Einheiten.

	A	B	C
1	**Selbstkosten TerraX**	**Vollkosten**	**Teilkosten**
2	Herstellkosten	47 €	35 €
3	Variable Vertriebskosten	24 €	24 €
4	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten	28 €	
5	Selbstkosten	**99 €**	**59 €**

Umsatzkostenverfahren auf Basis von Voll- und Teilkosten:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C
1	**TerraX: Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis**		
2	Erlöse	(100 € x 500 Einheiten)	50.000 €
3	Selbstkosten	(99 € x 500 Einheiten)	- 49.500 €
4	Gewinn		**500 €**
5			
6	**TerraX: Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis**		
7	Erlöse	(100 € x 500 Einheiten)	50.000 €
8	Variable Herstellkosten	(35 € x 500 Einheiten)	- 17.500 €
9	Variable Vertriebskosten	(24 € x 500 Einheiten)	- 12.000 €
10	Fixe Fertigungsgemeinkosten		- 8.400 €
11	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten		- 14.000 €
12	Verlust		- **1.900 €**

- Die Differenz zwischen dem Ergebnis bei Voll- und Teilkostenbetrachtung in Höhe von 2.400 € = 500 € - (-1.900 €) ist auf den Anteil der Bestandserhöhung von TerraX an den fixen Fertigungsgemeinkosten zurückzuführen: 2.400 € = 200 x 12 €.

Gesamtkostenverfahren auf Basis von Voll- und Teilkosten:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C
1	**TerraX: Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis**		
2	Erlöse	(100 € x 500 Einheiten)	50.000 €
3	Bestandserhöhung	(47 € x 200 Einheiten)	9.400 €
4	Herstellkosten	(47 € x 700 Einheiten)	- 32.900 €
5	Verwaltungs- und Vertriebskosten	(52 € x 500 Einheiten)	- 26.000 €
6	Gewinn		**500 €**
7			
8	**TerraX: Gesamtkostenverfahren auf Teilkostenbasis**		
9	Erlöse	(100 € x 500 Einheiten)	50.000 €
10	Bestandserhöhung	(35 € x 200 Einheiten)	7.000 €
11	Variable Herstellkosten	(35 € x 700 Einheiten)	- 24.500 €
12	Variable Vertriebskosten	(24 € x 500 Einheiten)	- 12.000 €
13	Fixe Fertigungsgemeinkosten		- 8.400 €
14	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten		- 14.000 €
15	Verlust		- **1.900 €**

- Die Differenz zwischen der Voll- und Teilkostenbetrachtung wird besonders bei der Bewertung der Bestandserhöhung deutlich, die bei Vollkosten mit vollen Selbstkosten (47 €) und bei Teilkosten nur mit variablen Selbstkosten (35 €) angesetzt werden.

Fehlanreize zum Lageraufbau bei Vollkostenbetrachtung:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Höhere Produktionsmengen können zu größerem Gewinn bei gleich bleibendem Absatz führen, da auf Vollkostenbasis die stückbezogenen fixen Fertigungsgemeinkosten für jede produzierte und eingelagerte Einheit den Gewinn steigern.

- Dadurch entstehen Anreize für das Management, Bestände aufzubauen und damit Entscheidungen nicht im Sinne des Unternehmens zu treffen:

  - Verstärkte Herstellung von Produkten, die den höheren Anteil an fixen Fertigungsgemeinkosten haben (bei mehreren Produkten).

  - Aufschiebung von fälligen Wartungs- und Reparaturarbeiten zur kurzfristigen Steigerung des Gewinn.

Beispiel:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C	D
1	**TerraX: Variation der Fertigungsmenge**	**Plan I**	**Plan II**	**Plan III**
2	Anfangsbestand	150	150	150
3	Hergestellte Menge	700	750	800
4	Verkaufte Menge	700	700	700
5	Endbestand	150	200	250
6				
7				
8	**TerraX: Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis**			
9	Erlöse	70.000 €	70.000 €	70.000 €
10	Herstellkosten der hergestellten Menge			
11	variable Herstellkosten (35 € x hergestellte Menge)	24.500 €	26.250 €	28.000 €
12	Fixe Fertigungsgemeinkosten	8.400 €	8.400 €	8.400 €
13	Herstellkosten der hergestellten Menge	32.900 €	34.650 €	36.400 €
14	abzüglich Bestandszunahme (47 € x Bestandszunahme)	- €	2.350 €	4.700 €
15	Herstellkosten der abgesetzten Menge	32.900 €	32.300 €	31.700 €
16	Variable Vertriebskosten	16.800 €	16.800 €	16.800 €
17	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten	14.000 €	14.000 €	14.000 €
18	Gewinn/Verlust	**6.300 €**	**6.900 €**	**7.500 €**



Deckungsbeitragsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Definition:
  - Spezielle Form der Ergebnisrechnung durch Trennung von variablen und fixen Kosten.
  - Deckungsbeitrag ist die **Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten**.
  - Erweitertes Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis in Staffelform.
- Verfahren der Deckungsbeitragsrechnung:
  - **Einstufige Deckungsbeitragsrechnung**: Zusammenfassung und Verrechnung aller Fixkosten in einem Block.
  - **Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung:** stufenweise Verrechnung der Fixkosten auf der Produkt- , Produktgruppen-, Bereichs- und Unternehmensebene.



Beispiel einer einstufigen Deckungsbeitragsrechnung:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C	D	E
1	**Erfolgsrechnung auf Vollkostenbasis**	**Unternehmen**	**Produkte**		
2			**TerraX**	**SatFree**	**SatX**
3	Erlöse	112.000 €	50.000 €	35.000 €	27.000 €
4	Volle Selbstkosten	110.400 €	49.500 €	32.500 €	28.400 €
5	Gewinn/Verlust	**1.600 €**	**500 €**	**2.500 €**	**- 1.400 €**
6	in Prozent der Erlöse (Profitabilität)	1,4%	1,0%	7,1%	-5,2%
7					
8					
9	**Deckungsbeitragsrechnung**	**Unternehmen**	**Produkte**		
10			**TerraX**	**SatFree**	**SatX**
11	Erlöse	112.000 €	50.000 €	35.000 €	27.000 €
12	Variable Herstellkosten	43.000 €	17.500 €	17.800 €	7.700 €
13	Variable Vertriebskosten	26.300 €	12.000 €	10.000 €	4.300 €
14	Deckungsbeitrag	**42.700 €**	**20.500 €**	**7.200 €**	**15.000 €**
15	in Prozent der Erlöse	38,1%	41,0%	20,6%	55,6%
16	Fixe Fertigungsgemeinkosten	13.700 €			
17	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten	27.400 €			
18	Gewinn/Verlust	**1.600 €**			



Beispiel einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

	A	B	C	D	E	F
1	**Deckungsbeitragsrechnung**	***Unternehmen***	**TerraX**	***Satelliten-receiver***	**SatFree**	**SatX**
2	Erlöse	*112.000 €*	50.000 €	*62.000 €*	35.000 €	27.000 €
3	Variable Herstellkosten	*43.000 €*	17.500 €	*25.500 €*	17.800 €	7.700 €
4	Variable Vertriebskosten	*26.300 €*	12.000 €	*14.300 €*	10.000 €	4.300 €
5	Deckungsbeitrag I	***42.700 €***	**20.500 €**	***22.200 €***	**7.200 €**	**15.000 €**
6	Fixe Fertigungsgemeinkosten (Produkt)	*8.400 €*	8.400 €	- €	- €	- €
7	Deckungsbeitrag II	***34.300 €***	**12.100 €**	***22.200 €***	**7.200 €**	**15.000 €**
8	Fixe Fertigungsgemeinkosten (Produktgruppe)	*5.300 €*	- €	*5.300 €*		
9	Deckungsbeitrag III	***29.000 €***	**12.100 €**	***16.900 €***		
10	Fixe Verwaltungs- und Vertriebskosten (Unternehmen)	*27.400 €*				
11	Gewinn/Verlust	***1.600 €***				

Deckungsbeitragsrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Vorteile der Deckungsbeitragsrechnung gegenüber bisher betrachteter Ergebnisrechnung:
  - Deckungsbeitrag gibt den Betrag an, den die einzelnen Produkte zur Deckung der fixen Kosten des Unternehmens leisten.
  - Zusätzlicher Einblick in die Profitabilität der einzelnen Produkte.
  - Besseres Verständnis von Auswirkungen kurzfristiger Entscheidungen auf den Unternehmensgewinn (bei einstufiger Deckungsbeitragsrechnung).
  - Wichtige Informationen für mittel- bis langfristige Entscheidungen (bei mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnungen).